

◆ 本期聚焦 | FOCUS

停泊即暴露，无人化加速

——海上岛屿、港口、小岛与远海编组遭袭与防卫案例统计精要（2023—2026）

文 | 无人体系中心科技情报组（鸿眼）

本精要从统计角度对我部《海上岛屿·港口·小岛·远海编组遭袭与防卫案例汇编（2023—2026）》所收录的 168 个案例作宏观归纳，回答三个问题：案例分布在哪里、各地是什么类型、威胁形势怎样分类和演变。总的看法是：海上攻防的重心在向静止目标和无人化手段两个方向移动。港口类案例中遭袭受损或被击沉、摧毁的占 77%，远海编组类案例中防御成功或部分拦截的占 64%；有无人平台参与的案例占比由 2024 年的 39% 升至 2026 年前三季度的 68%。

一、案例总体呈现

（一）总量与构成

汇编共收录 2023 年 1 月至 2026 年 9 月的海上攻防案例 168 个。按场景分，周边港口 57 个、远海机动编组 42 个、海上交通线（商船遇袭，关联案例）28 个、岛屿防卫 21 个、海上小岛（含礁、平台、离岸设施）20 个。按年份分，2023 年 31 个、2024 年 54 个、2025 年 39 个、2026 年 1—9 月 44 个，2026 年未滿一年已接近 2024 年水平。按可信度分，A 级（多源交叉印证）45 个、B 级 108 个、C 级 15 个，A、B 两级合计占 91%，以下统计以全部案例为口径。

从结果看，攻击方得手（遭袭受损或被击沉、摧毁）的案例 98 个，占 58%；防御方成功或部分拦截的 43 个，占 26%；其余 27 个为未发生火力交战的灰色地带对峙，占 16%。

（二）空间分布：两大主战场加七个方向

图 1 给出案例的全球分布。案例集中在八个海域方向，其中黑海 53 个、红海—亚丁湾 41 个，两地合计占 56%，是三年来海上攻防的两个主战场；其次是亚太 21 个、波罗的海—北海 13 个、波斯湾 12 个（其中 10 个发生在 2026 年战争期间）、东地中海 10 个、印度洋 9 个、加勒比 4 个，另有地中海中部、西非外海、红海西岸等零散案例 5 个。



图 1 案例全球分布（按场景着色、按结果区分符号）

来源：本报告根据案例坐标绘制

（三）各地类型：不同海域呈现不同的攻防形态

图 2 和表 1 给出各海域的场景构成、主要威胁类型和结果特征。可以把八个方向归为四种形态：

港口攻防型：黑海。黑海 53 个案例中周边港口类 34 个，攻防围绕塞瓦斯托波尔、新罗西斯克、敖德萨等港口展开，导弹、无人机、无人艇三类手段交替和组合使用，结果以遭袭受损和被击沉、摧毁为主。

编组护航型：红海—亚丁湾。该方向远海编组类案例 20 个，其中防御成功或部分拦截 17 个；同时商船遇袭和港口遭空袭案例较多，形成“编队拦得住、商船和港口挨打”的格局。

灰色地带型：亚太与波罗的海。亚太 21 个案例全部属于岛屿防卫和海上小岛两类，其中 15 个为未交火的灰色地带对峙，手段以水炮、拦阻、碰撞、执法巡查和演习施压为主；波罗的海—北海以海底管线电缆损伤、无人机滋扰和影子船队拦检为主。

高强度战争型：波斯湾与东地中海。这两个方向的案例集中在 2024 年伊以互袭和 2026 年美以一伊朗战争期间，岛上基地、港口、能源设施和远海编组同时遭受导弹与无人机打击，水下布雷也在这里出现。印度洋、加勒比则以反海盗、封锁与扣押等低强度行动为主。

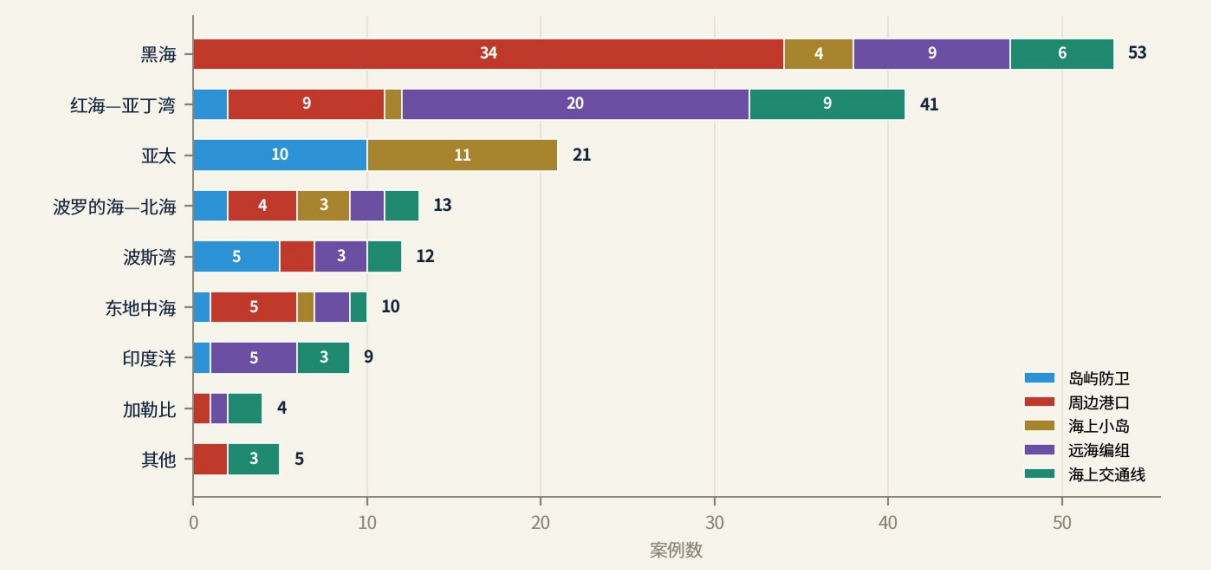


图 2 各海域案例数量与场景构成

来源：本报告统计

表 1 各海域案例构成与主要特征

海域	案例数（占比）	主要场景	主要威胁类型	结果特征
黑海	53（32%）	周边港口 34、远海机动编组 9	导弹与火力打击、无人机、无人艇	遭袭受损居多（29/53）

海域	案例数（占比）	主要场景	主要威胁类型	结果特征
红海—亚丁湾	41（24%）	远海机动编组 20、周边港口 9	导弹与火力打击、无人机、有人机空袭	遭袭受损居多（18/41）
亚太	21（12%）	海上小岛 11、岛屿防卫 10	灰色地带施压、登临/劫持/登陆、有人机空袭	灰色地带对峙居多（15/21）
波罗的海—北海	13（8%）	周边港口 4、海上小岛 3	无人机、灰色地带施压、海底设施破坏	灰色地带对峙居多（6/13）
波斯湾	12（7%）	岛屿防卫 5、远海机动编组 3	无人机、导弹与火力打击、有人机空袭	遭袭受损居多（6/12）
东地中海	10（6%）	周边港口 5、远海机动编组 2	导弹与火力打击、无人机、登临/劫持/登陆	遭袭受损居多（4/10）
印度洋	9（5%）	远海机动编组 5、海上交通线 3	导弹与火力打击、登临/劫持/登陆、无人机	防御成功居多（4/9）
加勒比	4（2%）	海上交通线 2、周边港口 1	封锁与扣押、登临/劫持/登陆、无人机	灰色地带对峙居多（2/4）
其他	5（3%）	海上交通线 3、周边港口 2	无人机、有人机空袭、无人艇	遭袭受损居多（5/5）

来源：本报告统计（主要威胁类型按涉及案例数排序，一个案例可涉及多类）

二、威胁形势判断

（一）威胁的分类

按攻击方使用的手段，把全部案例涉及的威胁归为三个层级、九种类型（一个案例可涉及多种类型）：

高强度动能打击，包括导弹与火力打击（弹道导弹、巡航导弹、火箭弹、迫击炮等）和有人机空袭，涉及案例 81 个；

无人化打击，包括无人机、无人艇和水下威胁（无人潜航器、水雷、鱼雷），涉及案例 91 个；

低强度与灰色地带行动，包括灰色地带施压（水炮、冲撞、拦阻、抵近、演习、执法巡查、电磁干扰）、封锁与扣押、登临/劫持/登陆、海底设施破坏，涉及案例 57 个。

表 2 和图 3 给出各类威胁的案例数、主要海域和结果构成。

表 2 威胁分类统计

层级	威胁类型	涉及案例	主要海域	结果特征
高强度动能打击	导弹与火力打击	69	红海—亚丁湾 30、黑海 22	遭袭受损 38%；防御成功 32%
高强度动能打击	有人机空袭	19	红海—亚丁湾 8、波斯湾 4	遭袭受损 58%；灰色地带对峙 21%
无人化打击	无人机	67	黑海 22、红海—亚丁湾 20	遭袭受损 49%；防御成功 28%
无人化打击	无人艇	26	黑海 21、红海—亚丁湾 3	遭袭受损 38%；被击沉/摧毁 35%
无人化打击	水下威胁	12	黑海 6、波斯湾 4	防御成功 33%；遭袭受损 25%
低强度与灰色地带	灰色地带施压	24	亚太 14、波罗的海—北海 5	灰色地带对峙 67%；遭袭受损 21%
低强度与灰色地带	封锁与扣押	12	波罗的海—北海 4、波斯湾 3	灰色地带对峙 58%；遭袭受损 42%
低强度与灰色地带	登临/劫持/登陆	25	黑海 9、红海—亚丁湾 4	遭袭受损 48%；灰色地带对峙 24%
低强度与灰色地带	海底设施破坏	7	波罗的海—北海 4、亚太 2	遭袭受损 86%；防御成功 14%

来源：本报告统计（一个案例可涉及多类威胁；结果特征列出最常见的两类结果及其占比）

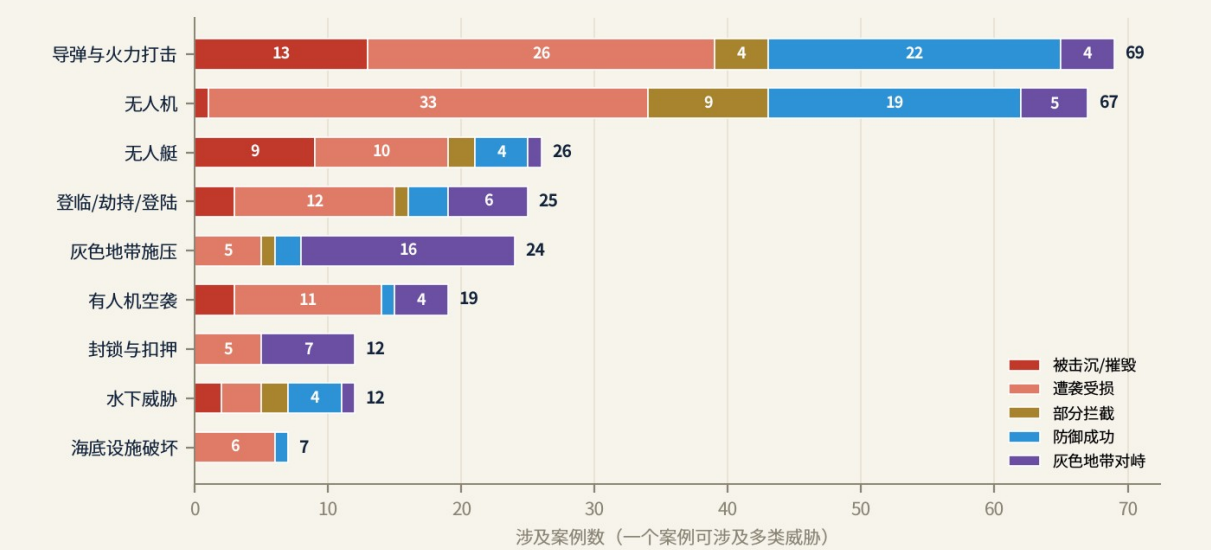


图 3 各类威胁涉及案例数与结果构成

来源：本报告统计

（二）统计反映的五个特点

第一，导弹与无人机是两大主体威胁，数量相当。导弹与火力打击涉及 69 个案例，无人机涉及 67 个，两者都远多于其他类型。两类威胁的结果构成不同：导弹类案例中防御成功 22 个、被击沉或摧毁 13 个，拦截成功主要来自红海与东地中海编队对反舰导弹、弹道导弹的拦截，被毁则主要是港内舰艇；无人机类案例中遭袭受损 33 个，接近一半，主要来自港口和岛上基地被突防，被击沉、摧毁的极少。

第二，无人艇和水下手段数量不大，但致毁率最高。无人艇涉及 26 个案例，其中被击沉、摧毁的 9 个，比例在各类威胁中最高；水下威胁仅 12 个案例，但包括无人潜航器突入军港、海峡布雷封锁和潜艇击沉水面舰等影响最大的事件。

第三，组合使用成为常态。77 个案例（占 46%）涉及两类以上威胁；按组织形态统计，“集群”标签出现 91 次，“异构”48 次，“偷袭/突防”50 次，“饱和”19 次，而有证据表明平台间自主协同的“蜂群”仅 4 次。多平台同时投送已很普遍，真正意义上的自主蜂群公开证据仍然很少。

第四，空中仍是主要来袭方向，水面次之。按作战域统计，涉及空中的案例 120 个（占 71%），水面 82 个（49%），岸基 26 个，水下 15 个，电磁 5 个。

第五，灰色地带行动自成一类。低强度与灰色地带行动涉及 57 个案例，主要分布在亚太、波罗的海、印度洋和加勒比，多数不发生火力交战，但直接决定岛礁补给、海底设施安全和航运通行，是岛屿和小岛类场景的主要威胁形态。

（三）时间脉络：三条主线先后升温，无人化比例持续上升

图 4 给出各年度主要威胁类型的占比和无人平台参与比例。从时间上看有三个变化：

一是**主战场接续转移**。2023—2024 年以黑海港口与舰艇攻防、红海编队防空为主，2024 年案例数最多；2025 年红海对海军舰艇的攻击在 5 月美胡停火后基本停止，黑海打击转向新罗西斯克和影子船队油轮；2026 年波斯湾爆发战争，红海南口出现岛屿易手，黑海双方互打航运，案例数再度上升。

二是**无人化比例持续上升**。有无人平台参与的案例占当年比例，2023 年为 55%，2024 年因红海导弹拦截和南海对峙案例集中而降至 39%，2025 年回升至 59%，2026 年前三季度达到 68%；其中无人机在 2025 年起超过导弹，成为占比最高的威胁类型。

三是**灰色地带与登临类行动比例下降、强度上升**。这类案例的占比在 2024 年后回落，但出现了联合拦截补给、渔船渗透岛屿、近岸岛屿被夺占等更高强度的形态。

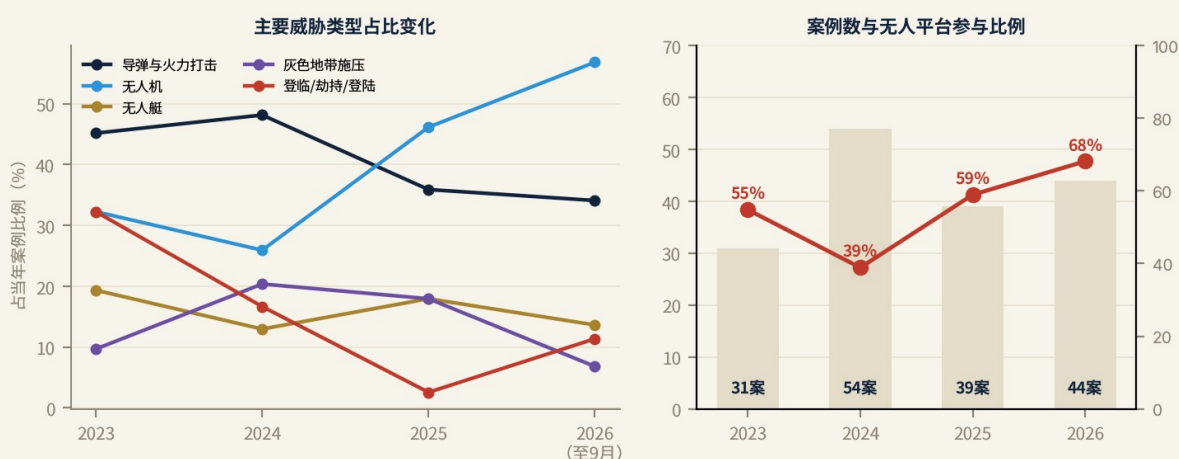


图 4 主要威胁类型占比变化与无人平台参与比例

来源：本报告统计（2026 年数据截至 9 月）

（四）总体判断

总体判断

- ① 从被攻击对象看，静止目标是主要受害者。港口类案例中遭袭受损或被击沉、摧毁的占 77%，而远海编组类案例中防御成功或部分拦截的占 64%。攻击方普遍选择停泊舰艇、船坞、港口设施和岛上基地，而不是航行中的编队。
- ② 从攻击手段看，无人化是最清楚的趋势。无人平台参与的案例从 2024 年的 39% 升至 2026 年的 68%，无人机已成为占比最高的威胁类型，无人艇和水下手段数量少但致毁率高。
- ③ 从组织方式看，组合打击已成常态。近半数案例涉及两类以上威胁，导弹、无人机、无人艇同时来袭和“先打探测节点、再打主目标”的做法反复出现。
- ④ 从地域看，威胁形态呈现明显分区。黑海以港口攻防为主，红海以编组护航为主，亚太与波罗的海以灰色地带对峙为主，波斯湾与东地中海以国家间高强度打击为主，同一套防御体系难以通用。
- ⑤ 从烈度看，高强度冲突与灰色地带并行。16% 的案例没有发生火力交战，但岛礁补给、海底设施和航运通行受到的影响并不比火力打击小。